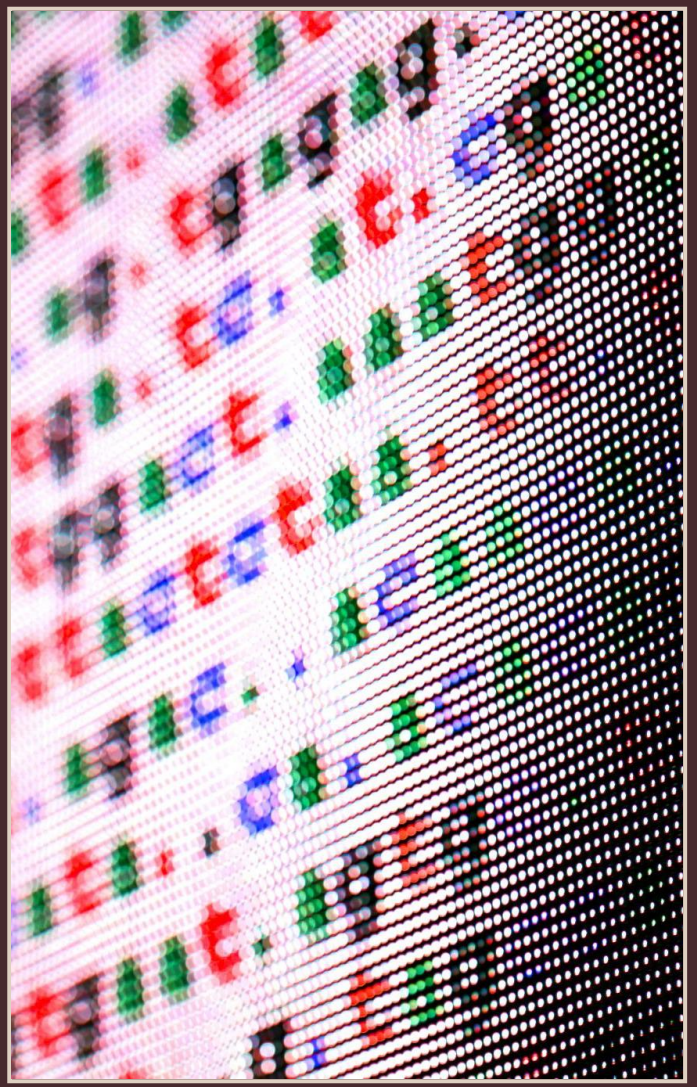
Cookies y Sesiones Web: Conceptos e Implementación

Bazaldua Montoya Jose Juan
Gallegos Lozano Karen Scarlett
Torres Villanueva Omar



Fundamentos de Cookies y Sesiones Web

¿Qué son las cookies?

Definición y función básica

Las cookies almacenan pequeños fragmentos de información para mantener estados entre peticiones HTTP sin estado.

Personalización y sesiones

Permiten recordar preferencias del usuario y mantener sesiones activas sin requerir autenticación constante.

Atributos y control

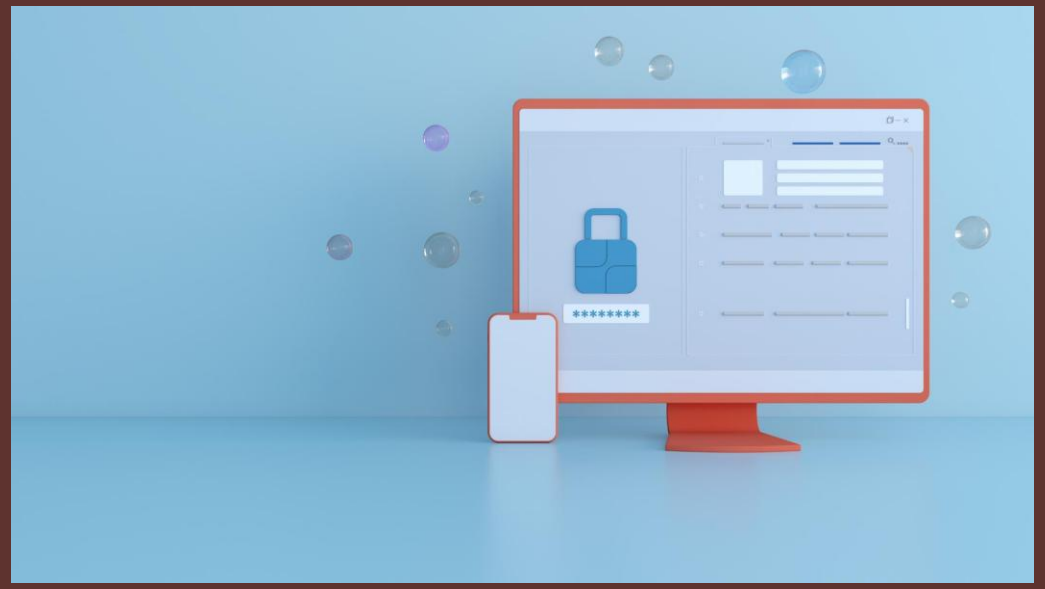
Las cookies tienen atributos como expiración, dominio y ruta que controlan su duración y ámbito de uso.

Rol en la experiencia web

Las cookies son esenciales para la continuidad y personalización en proyectos web modernos sin interrupciones.



¿Dónde se ejecutan y almacenan las cookies?



- Almacenamiento en el Navegador
  - Las cookies residen físicamente en el navegador del usuario y se almacenan del lado del cliente para futuras solicitudes.
- Control y Validación del Servidor
  - El servidor controla la creación, modificación y validación de cookies mediante encabezados HTTP en las respuestas.
- Seguridad y Separación de Responsabilidades
  - La seguridad de las cookies depende del servidor, evitando que el cliente tenga control directo sobre la lógica de seguridad.

¿Qué es una sesión?



Definición de sesión

Una sesión almacena información del usuario en el servidor durante un tiempo determinado, diferenciándose de las cookies.

Identificación mediante ID

Cada sesión se identifica con un ID único enviado al navegador dentro de una cookie para mantener el estado del usuario.

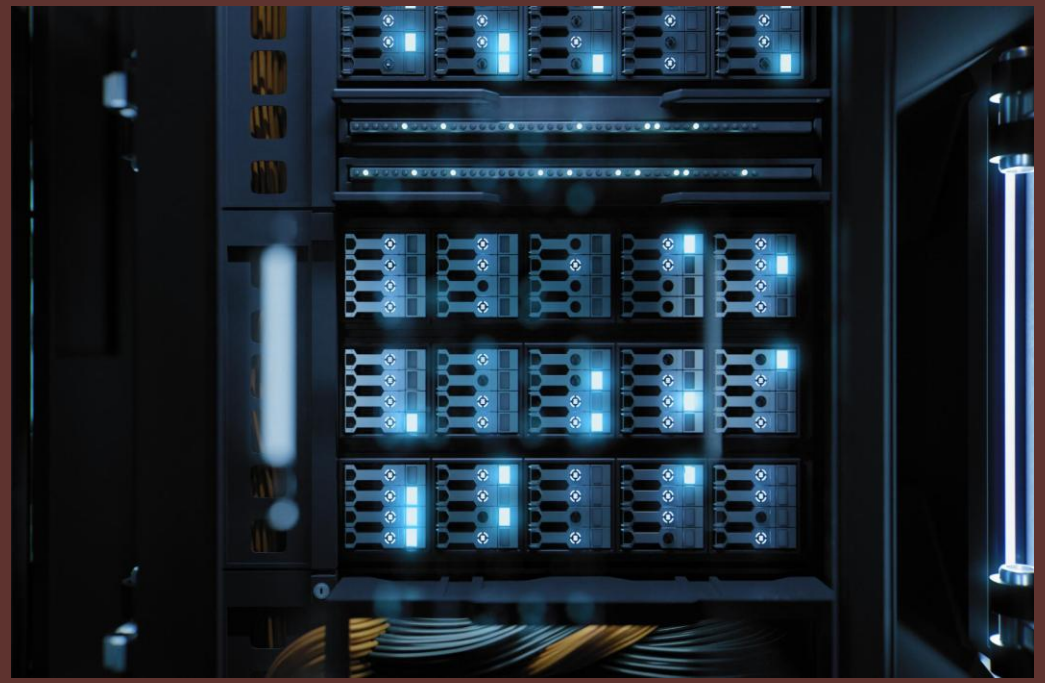
Ventajas de seguridad

Los datos sensibles permanecen en el servidor, evitando exposición directa al cliente, mejorando la seguridad.

Uso en aplicaciones web

Las sesiones controlan autenticación, acceso y flujos complejos, permitiendo coherencia durante toda la interacción.

¿Dónde se ejecutan las sesiones?



- Gestión en el Servidor
  - Las sesiones se almacenan y gestionan exclusivamente en el servidor para mantener la seguridad y el control de la información.
- Cookies en el Navegador
  - El navegador solo almacena una cookie con el identificador de sesión, sin acceso directo a datos sensibles.
- Validación y Seguridad
  - El servidor valida cada petición usando el ID de sesión para garantizar acceso seguro y evitar manipulaciones.
- Manejo de Estados Web
  - Las sesiones permiten mantener consistencia y seguridad en aplicaciones web con autenticación y manejo de estados.

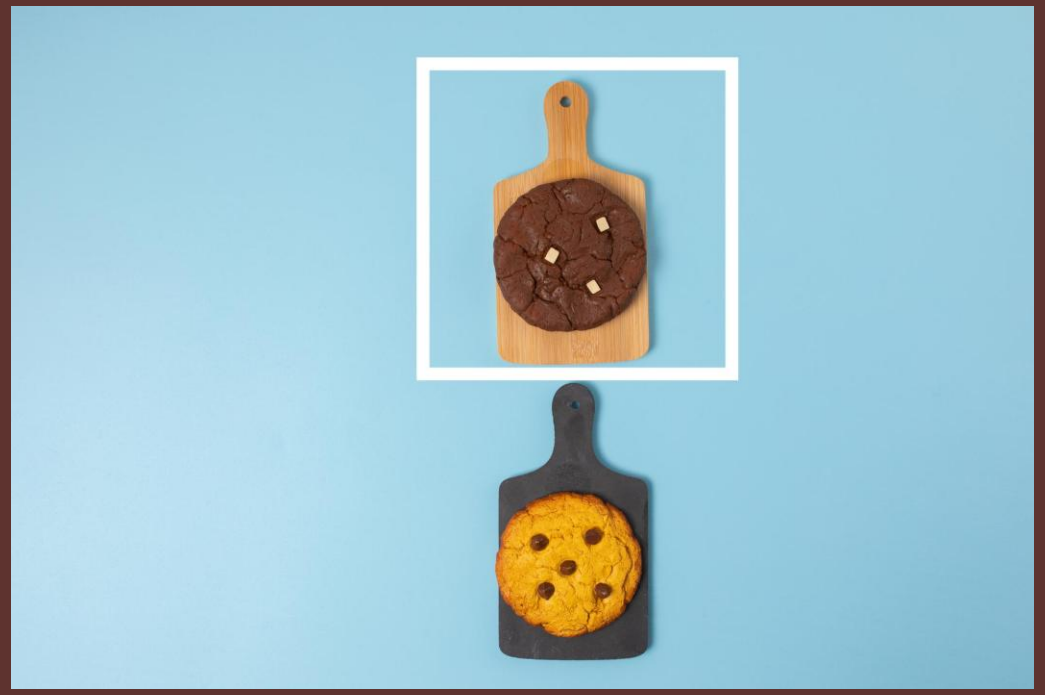
Relación entre cookies y sesiones



- Función de las Cookies
  - Las cookies actúan como identificadores enviados por el navegador para reconocer al usuario en cada petición al servidor.
- Rol de las Sesiones
  - Las sesiones almacenan la información real del usuario en el servidor, permitiendo mantener estado durante la navegación.
- Sinergia entre Cookies y Sesiones
  - La relación entre cookies y sesiones equilibra funcionalidad y seguridad, centralizando el control en el backend.

Implementación práctica con Express-Session

Instanciación de una sesión



- Validación y creación de sesión
  - El servidor valida credenciales y crea una sesión asociada tras un inicio de sesión exitoso.
- Gestión de sesión con express-session
  - La sesión se representa con req.session donde se almacenan datos del usuario como nombre o correo.
- Identificador y cookie de sesión
  - Middleware genera un ID único y lo envía en una cookie al navegador para reconocimiento automático.
- Acceso autenticado y protegido
  - La sesión habilita el acceso a funcionalidades protegidas dentro de la aplicación de forma transparente.

Implementación con express-session



- Middleware para sesiones
  - Express-session actúa como middleware en Express para gestionar sesiones automáticamente en cada petición.
- Gestión de ID y cookies
  - La librería genera un ID único de sesión y lo envía al cliente usando cookies para seguimiento seguro.
- Configuración y seguridad
  - Permite configurar expiración, cookies seguras y protección contra accesos no autorizados para sesiones.
- Autenticación centralizada
  - Centraliza la autenticación en el servidor evitando lógica insegura en el cliente para mayor protección.

Verificación de sesión y cierre



- Verificación de sesión activa
  - La sesión se verifica comprobando datos del usuario autenticado en req.session para asegurar acceso autorizado.
- Respuesta ante sesión inválida
  - Si no hay sesión válida, el servidor responde con código 401 denegando el acceso a contenido protegido.
- Cierre seguro de sesión
  - El cierre de sesión destruye la sesión en el servidor, invalidando el identificador y bloqueando rutas protegidas.